

## **CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

**Cliente:** Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

**RUC:** 20170072465

**Dirección:** Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

**Equipo:** Detector Multigas

**Marca:** MSA

**Modelo:** ALTAIR 4X

**Número de Serie:** 150370

**Sensores:** O2, CO/H<sub>2</sub>S, LEL

**Número de serie sensor:** 01221009239, 04221183571, 00221007316

**Fabricado por:** Mine Safety Appliances Co.

**Estado Inicial:** Operativo

**Estado Final:** Operativo

**Fecha de calibración:** 5/02/2025

**Próxima calibración:** 05/02/2026



**Realizado: Dennis Huamanvilca**  
Supervisor Operativo



**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**  
Gerente General



**I. Lugar de Calibración:**

Sociedad Minera Cerro Verde.

**II. Condiciones Ambientales:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Temperatura      | 21 °C    |
| Presión          | 1024 hPa |
| Humedad Relativa | 48 %     |

**III. Patrones utilizados durante la calibración:**

| Patrón Utilizado                                        | N/P      | Lote N°   | N° Certificado | Expiración |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|
| CH <sub>4</sub> , CO, O <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S | 10045035 | 403146290 | 1134050207     | Oct-26     |

**IV. Resultados de Medición**

| Gas              | Dosis del Gas | Equipos a Calibrar | % Error |
|------------------|---------------|--------------------|---------|
|                  |               | Lectura            |         |
| O <sub>2</sub>   | 15 %VOL       | 15 %VOL            | 0 %     |
| CO               | 60 ppm        | 60 ppm             | 0 %     |
| H <sub>2</sub> S | 20 ppm        | 20 ppm             | 0 %     |
| LEL              | 58 %VOL       | 58 %VOL            | 0 %     |



Realizado: Dennis Huamanvilca  
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.  
Gerente General



**V. Anexos**



CALGAZ,  
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC  
821 Chesapeake Drive,  
Cambridge, MD 21613  
USA Tel. 1-800-638-1197  
www.calgaz.com

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Date: 10/08/2024  
Order Number: 1134050207  
Lot Number: 403146290

Customer: MSA PERU SAC  
Part Number: 10045035  
Use Before: OCT 2026

| Component        | Concentration                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | Accuracy: CH4 $\pm 5\%$ , CO $\pm 5\%$ , O2 $\pm 5\%$ , H2S $\pm 10\%$ |
| METHANE          | 1.45%(29%LEL)                                                          |
| CARBON MONOXIDE  | 60PPM                                                                  |
| OXYGEN           | 15%                                                                    |
| HYDROGEN SULFIDE | 20PPM                                                                  |
| NITROGEN         | BALANCE                                                                |

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.  
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF  
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:

  
Steve Plutschak

  
Scott Tingle